

Lois de Probabilité Usuelles

On rappelle que

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx,$$

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx.$$

Le support est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire ayant une loi donnée.

1/ Lois discrètes

Rappel : l'espérance est obtenue par la formule : $\mathbb{E}X = \sum_{k \in \text{support}} k \mathbb{P}(X = k)$.

Nom et Symbole	Paramètre(s)	Support	Loi	Espérance	Variance
Bernoulli $\mathcal{B}(1, p)$	$p \in]0, 1[$	$\{0, 1\}$	$\begin{cases} \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p \\ \mathbb{P}(X = 1) = p \end{cases}$	p	$p(1 - p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$n \in \mathbb{N}^*$ $p \in]0, 1[$	$\{0, \dots, n\}$	$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda \in \mathbb{R}^{+*}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$p \in]0, 1[$	$\mathbb{N}^*$	$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p) p^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
Binomiale négative $\mathcal{BN}(n, p)$	$n \in \mathbb{N}^*$ $p \in]0, 1[$	$\{n, n + 1, \dots\}$	$\mathbb{P}(X = k) = C_{k-1}^{n-1} p^n (1 - p)^{k-n}$	$\frac{n}{p}$	$n \frac{1 - p}{p^2}$
Hypergéométrique $\mathcal{H}(N, m, n)$	$N \in \mathbb{N}^*$ $(m, n) \in \{1, \dots, N\}^2$	$\{0, \dots, \min(m, n)\}$	$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$	$\frac{nm}{N}$	$nm \frac{(N - n)(N - m)}{N^2(N - 1)}$
Multinomiale $\mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_m)$	$n \in \mathbb{N}^*$ $0 < p_i < 1, \sum p_i = 1$	$\{0, \dots, n\}^m$	$\mathbb{P}(X_i = k_i, 1 \leq i \leq m)$ $= \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$ si $\sum k_i = n$	$(np_i)_{1 \leq i \leq m}$	$var(X_i) = np_i(1 - p_i)$ $cov(X_i, X_j) = -np_i p_j$

N.B : La loi multinomiale est une loi vectorielle (associée à la variable $(x_1, \dots, x_k)$).

2/ Lois continues

Nom et Symbole	Paramètre(s)	Support	Densité	Espérance	Variance
Uniforme $\mathcal{U}[a, b]$	$a < b \in \mathbb{R}$	$[a, b]$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$(a+b)/2$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$m \in \mathbb{R}$ $\sigma^2 \in \mathbb{R}^{+*}$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$	m	σ^2
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda \in \mathbb{R}^{+*}$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \lambda \exp(-\lambda x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma $\gamma(\alpha, \lambda)$	$(\alpha, \lambda) \in (\mathbb{R}^{+*})^2$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
Cauchy $\mathcal{C}$	$a \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$	∞	∞
Pareto $\mathcal{P}a(\alpha)$	$\alpha > 0$	$[1, +\infty[$	$f(x) = \alpha/x^{1+\alpha}$	$\frac{\alpha}{\alpha-1}, \alpha > 1$	$\frac{\alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}, \alpha > 2$
Weibull $\mathcal{W}(\alpha, \beta)$	$(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}^{+*})^2$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \frac{\alpha}{\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha}$	$\beta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)$	$\beta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \right]$
Béta de 1ère espèce $\beta_1(a, b)$	$(a, b) \in (\mathbb{R}^{+*})^2$	$[0, 1]$	$f(x) = \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{\beta(a, b)}$	$a/(a+b)$	$\frac{ab}{(a+b)^2(a+\beta+1)}$
Béta de 2ème espèce $\beta_2(a, b)$	$(a, b) \in (\mathbb{R}^{+*})^2$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \frac{x^{a-1}}{\beta(a, b)(1+x)^{a+b}}$	$a/(b-1), b > 1$	$\frac{a(a+b-1)}{(b-1)^2(b-2)}, b > 2$

Lois dérivées de la loi normale

Nom et Symbole	Paramètre(s)	Support	Densité	Espérance	Variance
Chi-deux $\chi^2(n)$	$n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^+$	$\gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (Cf au dessus)	n	$2n$
Student $\mathcal{T}(n)$	$n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	0	$\frac{n}{n-2}$
Fischer $\mathcal{F}(n, m)$	$(n, m) \in \mathbb{N}^{*2}$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right) n^{m/2} m^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	$\frac{m}{m-2}, m > 2$	$2\frac{m^2}{n} \frac{n+m-2}{(m-2)^2(m-4)}, m > 4$
Log-Normale $\mathcal{LN}(m, \sigma^2)$	$m \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in \mathbb{R}^{+*}$	$\mathbb{R}^+$	$f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(\ln x - m)^2}{2\sigma^2}\right]$	$e^{m+\sigma^2/2}$	$e^{2m+\sigma^2} (e^{\sigma^2}-1)$